



Pack de fichas: sexto grado

Fichas de todas las materias para sexto grado.

15 fichas con hoja de respuestas · Objetivo y DBA en cada una

Contenido

1. ⚡ **Parejas: Potencias y Raíces** Matemáticas · 5.º–7.º
2. 📊 **Ordena: Números y Operaciones** Matemáticas · 6.º–8.º
3. 🧮 **Problemas con Números Enteros** Matemáticas · 6.º–7.º
4. 🏛️ **Quiz de Historia** Ciencias Sociales · 4.º–6.º
5. ☀️ **Parejas: Personajes que Cambiaron el Mundo** Ciencias Sociales · 6.º–8.º
6. ⌚ **Ordena: Línea del Tiempo** Ciencias Sociales · 6.º–9.º
7. 🌐 **Parejas: Países y Capitales** Ciencias Sociales · 3.º–6.º
8. 🔄 **Ordena: Procesos de la Naturaleza** Ciencias Naturales · 5.º–7.º
9. ⚗️ **Los Elementos Químicos** Química · 6.º–8.º
10. ⚡ **La Energía** Física · 5.º–7.º
11. 🔭 **Ordena: Del Más Pequeño al Más Grande** Física · 6.º–7.º
12. 🛡️ **Internet Seguro** Tecnología · 3.º–6.º
13. 💻 **Parejas: Conceptos de Programación** Tecnología · 6.º–8.º
14. 🗨️ **Parejas: Verbos Irregulares** Inglés · 6.º–8.º
15. 🎨 **Parejas: Artistas y sus Obras** Artes · 6.º–9.º

Juegos y fichas gratuitos en juegoseducativosonline.github.io · Alineados con los DBA y los Estándares del MEN.

 Parejas: Potencias y Raíces

Relaciona cada potencia o raíz con su resultado.

Nombre:

Fecha:

Escribe junto a cada número la letra de su pareja.

OPERACIÓN	LETRA	RESULTADO
1. 10^0	_____	a) 49
2. $\sqrt{49}$	_____	b) 1
3. $\sqrt{81}$	_____	c) 8
4. 2^5	_____	d) 81
5. 7^2	_____	e) 36
6. 3^4	_____	f) 25
7. 5^2	_____	g) 64
8. 2^3	_____	h) 9
9. $\sqrt{144}$	_____	i) 1000
10. 4^3	_____	j) 7
11. 10^3	_____	k) 12
12. 6^2	_____	l) 32

Respuestas: Parejas: Potencias y Raíces

1. **1** → **b)** 10^0 : 1
 2. **2** → **j)** $\sqrt{49}$: 7
 3. **3** → **h)** $\sqrt{81}$: 9
 4. **4** → **l)** 2^5 : 32
 5. **5** → **a)** 7^2 : 49
 6. **6** → **d)** 3^4 : 81
 7. **7** → **f)** 5^2 : 25
 8. **8** → **c)** 2^3 : 8
 9. **9** → **k)** $\sqrt{144}$: 12
 10. **10** → **g)** 4^3 : 64
 11. **11** → **i)** 10^3 : 1000
 12. **12** → **e)** 6^2 : 36
-

Objetivo: Calcular potencias y raíces cuadradas exactas y relacionarlas como operaciones inversas.

DBA: Matemáticas · 5.º · DBA 2: «Describe y desarrolla estrategias (algoritmos, propiedades de las operaciones básicas y sus relaciones) para hacer estimaciones y cálculos al solucionar problemas de potenciación.»;
Matemáticas · 7.º · DBA 1: «Comprende y resuelve problemas, que involucran los números racionales con las operaciones (suma, resta, multiplicación, división, potenciación, radicación) en contextos escolares y extraescolares.»



Ordena: Números y Operaciones

Ordena enteros, fracciones y potencias, y el orden de las operaciones.

Nombre: _____

Fecha: _____

Numera cada elemento según el orden correcto, empezando por el 1.

1. Ordena de menor a mayor

___ 0,75

___ 0

___ -2

___ -5

___ $\frac{1}{2}$

___ 3

2. Ordena estas fracciones de menor a mayor

___ $\frac{3}{4}$

___ $\frac{2}{3}$

___ $\frac{1}{3}$

___ $\frac{1}{2}$

___ $\frac{1}{4}$

3. Ordena de menor a mayor

___ 10^3

___ 1

___ 0,1

___ 10^{-2}

___ 10^2

4. Para resolver $2 + 3 \times (4 - 1)^2$, ¿en qué orden se hacen las operaciones?

___ Multiplicación

___ Paréntesis

___ Potencia

___ Suma

Respuestas: Ordena: Números y Operaciones

1. $-5 \rightarrow -2 \rightarrow 0 \rightarrow \frac{1}{2} \rightarrow 0,75 \rightarrow 3$.
 2. $\frac{1}{4} \rightarrow \frac{1}{3} \rightarrow \frac{1}{2} \rightarrow \frac{2}{3} \rightarrow \frac{3}{4}$. $0,25 < 0,33 < 0,5 < 0,67 < 0,75$.
 3. $10^{-2} \rightarrow 0,1 \rightarrow 1 \rightarrow 10^2 \rightarrow 10^3$. 10^{-2} es 0,01.
 4. Paréntesis $\rightarrow$ Potencia $\rightarrow$ Multiplicación $\rightarrow$ Suma. $(4 - 1) = 3$; $3^2 = 9$; $3 \times 9 = 27$; $2 + 27 = 29$.
-

Objetivo: Ordenar números enteros, fraccionarios, decimales y potencias de 10, y aplicar la jerarquía de las operaciones.

DBA: Matemáticas · 6.º · DBA 1: «Interpreta los números enteros y racionales (en sus representaciones de fracción y de decimal) con sus operaciones, en diferentes contextos, al resolver problemas de variación, repartos, particiones, estimaciones, etc. Reconoce y establece diferentes relaciones (de orden y equivalencia y las utiliza para argumentar procedimientos).»; Matemáticas · 6.º · DBA 3: «Reconoce y establece diferentes relaciones (orden y equivalencia) entre elementos de diversos dominios numéricos y los utiliza para argumentar procedimientos sencillos.»



Problemas con Números Enteros

Temperaturas, altitudes, saldos y deudas para resolver con números positivos y negativos.

Nombre: _____

Fecha: _____

Rodea con un círculo la letra de la respuesta correcta.

1.  En un páramo la temperatura era de -2°C al amanecer y subió 9 grados. ¿Qué temperatura hay ahora?

- a. 11°C
- b. -7°C
- c. -11°C
- d. 7°C

2.  Un avión vuela a 3.000 m y un submarino está a -200 m. ¿Cuántos metros los separan?

- a. 200 m
- b. 3.200 m
- c. 2.800 m
- d. 3.000 m

3.  Tienes un saldo de \$15.000 y compras algo de \$22.000 a crédito. ¿Cuál es tu saldo?

- a. $-\$37.000$
- b. $-\$7.000$
- c. $\$37.000$
- d. $\$7.000$

4.  Un congelador está a -18°C y la cocina a 22°C . ¿Cuál es la diferencia de temperatura?

- a. 4°C
- b. 40°C
- c. 18°C
- d. -40°C

5.  Una buzo está a -12 m y baja 8 m más. ¿A qué profundidad está?

- a. -4 m
- b. 20 m
- c. 4 m
- d. -20 m

6.  Una empresa perdió \$3 millones en enero y ganó \$5 millones en febrero. ¿Cuál es el resultado de los dos meses?
- a. -\$8 millones
 - b. -\$2 millones
 - c. +\$8 millones
 - d. +\$2 millones
7.  ¿Qué temperatura es más fría: -5°C o -9°C ?
- a. Depende del lugar
 - b. Son iguales
 - c. -5°C
 - d. -9°C
8.  Un ascensor está en el piso 3, baja 5 pisos y luego sube 2. ¿En qué piso queda? (0 = primer piso)
- a. 6
 - b. 0
 - c. 10
 - d. -2
9.  La temperatura baja 3°C cada hora. Si empieza en 4°C , ¿cuál será después de 3 horas?
- a. -9°C
 - b. 13°C
 - c. -5°C
 - d. 1°C
10.  Debes \$8.000 a un amigo y te regalan \$10.000. Después de pagarle, ¿cuánto te queda?
- a. \$18.000
 - b. \$0
 - c. \$2.000
 - d. -\$2.000

Respuestas: Problemas con Números Enteros

1. **d)** $7^{\circ}\text{C} - 2 + 9 = 7$.
 2. **b)** $3.200\text{ m} - 3.000 - (-200) = 3.200\text{ metros}$.
 3. **b)** $-\$7.000 - 15.000 - 22.000 = -7.000$: quedas debiendo 7.000 pesos.
 4. **b)** $40^{\circ}\text{C} - 22 - (-18) = 40\text{ grados}$.
 5. **d)** $-20\text{ m} - 12 - 8 = -20\text{ metros}$.
 6. **d)** $+\$2\text{ millones} - 3 + 5 = +2\text{ millones}$.
 7. **d)** -9°C Entre dos negativos, es menor el que está más lejos del cero.
 8. **b)** $0 - 3 - 5 + 2 = 0$.
 9. **c)** $-5^{\circ}\text{C} - 4 - 3 \times 3 = -4 - 9 = -5$.
 10. **c)** $\$2.000 - 8.000 + 10.000 = 2.000\text{ pesos}$.
-

Objetivo: Resolver problemas con números enteros en contextos de temperatura, altitud, dinero y deudas.

DBA: Matemáticas · 6.º · DBA 1: «Interpreta los números enteros y racionales (en sus representaciones de fracción y de decimal) con sus operaciones, en diferentes contextos, al resolver problemas de variación, repartos, particiones, estimaciones, etc. Reconoce y establece diferentes relaciones (de orden y equivalencia y las utiliza para argumentar procedimientos).»; Matemáticas · 7.º · DBA 1: «Comprende y resuelve problemas, que involucran los números racionales con las operaciones (suma, resta, multiplicación, división, potenciación, radicación) en contextos escolares y extraescolares.»



Quiz de Historia

Grandes civilizaciones, la llegada de Colón y la independencia de América.

Nombre: _____

Fecha: _____

Rodea con un círculo la letra de la respuesta correcta.

1. ¿En qué año llegó Cristóbal Colón a América?

- a. 1776
- b. 1500
- c. 1810
- d. 1492

2. ¿Qué civilización construyó Machu Picchu?

- a. Los incas
- b. Los mexicas
- c. Los mayas
- d. Los romanos

3. ¿Qué ciudad fue la capital de los mexicas, también llamados aztecas?

- a. Bogotá
- b. Tenochtitlan
- c. Chichén Itzá
- d. Cusco

4. ¿Qué pueblo antiguo creó un calendario muy preciso y usaba el cero en su numeración?

- a. Los romanos
- b. Los mayas
- c. Los vikingos

5. ¿Con qué nombre es conocido Simón Bolívar?

- a. El Descubridor
- b. El Navegante
- c. El Conquistador
- d. El Libertador

6. ¿Qué pueblo construyó las pirámides de Guiza?

- a. Los griegos
- b. Los egipcios
- c. Los incas
- d. Los mayas

7. ¿En qué civilización antigua nacieron los Juegos Olímpicos?

- a. En la antigua Roma
- b. En la antigua Grecia
- c. En el antiguo Egipto
- d. En la antigua China

8. ¿Qué invento de Gutenberg, hacia 1450, permitió hacer muchos libros en poco tiempo?

- a. La radio
- b. El telescopio
- c. La imprenta de tipos móviles
- d. El papel

9. ¿Qué civilización construyó la ciudad de Chichén Itzá, en México?

- a. Los mayas
- b. Los egipcios
- c. Los romanos
- d. Los incas

10. ¿Qué gran muralla se construyó para proteger un antiguo imperio de Asia?

- a. La muralla de Ávila
- b. La Gran Muralla china
- c. El Muro de Adriano
- d. El Muro de Berlín

11. ¿Qué hecho de 1969 vieron millones de personas por televisión?

- a. La llegada del ser humano a la Luna
- b. La llegada de Colón a América
- c. La invención de la imprenta
- d. La construcción de las pirámides

12. ¿Cuál era la capital del Imperio inca?

- a. Tenochtitlan
- b. Lima
- c. Cusco
- d. Roma

Respuestas: Quiz de Historia

1. **d)** 1492 Llegó el 12 de octubre de 1492 a una isla del Caribe.
 2. **a)** Los incas Está en los Andes de Perú y se construyó en el siglo XV.
 3. **b)** Tenochtitlan Se levantaba sobre un lago, en el lugar donde hoy está Ciudad de México.
 4. **b)** Los mayas Los números romanos, por ejemplo, no tienen ningún símbolo para el cero.
 5. **d)** El Libertador Encabezó la independencia de varios países de América del Sur.
 6. **b)** Los egipcios Están en Egipto, cerca del río Nilo, y tienen más de 4500 años.
 7. **b)** En la antigua Grecia Se celebraban en Olimpia, en honor al dios Zeus.
 8. **c)** La imprenta de tipos móviles Antes, los libros se copiaban a mano, uno por uno.
 9. **a)** Los mayas Su gran pirámide se llama El Castillo.
 10. **b)** La Gran Muralla china
 11. **a)** La llegada del ser humano a la Luna Neil Armstrong fue la primera persona en pisar la Luna.
 12. **c)** Cusco
-

Objetivo: Reconocer civilizaciones antiguas y prehispánicas, y hechos clave de la historia de América y del mundo.

DBA: Ciencias Sociales · 4.º · DBA 4: «Analiza las características de las culturas ancestrales que a la llegada de los españoles, habitaban el territorio nacional.»; Ciencias Sociales · 5.º · DBA 5: «Analiza el origen y consolidación de Colombia como república y sus cambios políticos, económicos y sociales.»; Ciencias Sociales · 6.º · DBA 5: «Analiza los legados que las sociedades americanas prehispánicas dejaron en diversos campos.»

 Parejas: Personajes que Cambiaron el Mundo

Relaciona a cada personaje histórico con lo que hizo.

Nombre:

Fecha:

Escribe junto a cada número la letra de su pareja.

PERSONAJE	LETRA	LO QUE HIZO
1. Johannes Gutenberg	_____	a) Investigó la radiactividad y ganó dos premios Nobel
2. Simón Bolívar	_____	b) Lideró la independencia de varios países sudamericanos
3. Galileo Galilei	_____	c) Llegó a América en 1492
4. Neil Armstrong	_____	d) Observó los astros con un telescopio
5. Albert Einstein	_____	e) Propuso la teoría de la evolución por selección natural
6. Leonardo da Vinci	_____	f) Fue el primer ser humano en pisar la Luna
7. Martin Luther King	_____	g) Formuló la teoría de la relatividad
8. Cristóbal Colón	_____	h) Luchó por los derechos civiles en Estados Unidos
9. Isaac Newton	_____	i) Luchó contra el apartheid en Sudáfrica
10. Nelson Mandela	_____	j) Formuló las leyes del movimiento y de la gravitación
11. Marie Curie	_____	k) Pintó la Mona Lisa
12. Charles Darwin	_____	l) Creó la imprenta de tipos móviles en Europa

Respuestas: Parejas: Personajes que Cambiaron el Mundo

1. **1** → **l)** Johannes Gutenberg: Creó la imprenta de tipos móviles en Europa
 2. **2** → **b)** Simón Bolívar: Lideró la independencia de varios países sudamericanos
 3. **3** → **d)** Galileo Galilei: Observó los astros con un telescopio
 4. **4** → **f)** Neil Armstrong: Fue el primer ser humano en pisar la Luna
 5. **5** → **g)** Albert Einstein: Formuló la teoría de la relatividad
 6. **6** → **k)** Leonardo da Vinci: Pintó la Mona Lisa
 7. **7** → **h)** Martin Luther King: Luchó por los derechos civiles en Estados Unidos
 8. **8** → **c)** Cristóbal Colón: Llegó a América en 1492
 9. **9** → **j)** Isaac Newton: Formuló las leyes del movimiento y de la gravitación
 10. **10** → **i)** Nelson Mandela: Luchó contra el apartheid en Sudáfrica
 11. **11** → **a)** Marie Curie: Investigó la radiactividad y ganó dos premios Nobel
 12. **12** → **e)** Charles Darwin: Propuso la teoría de la evolución por selección natural
-

Objetivo: Relacionar personajes históricos y científicos con sus aportes, ubicándolos en su época.

DBA: Ciencias Sociales · 7.º · DBA 5: «Analiza el Renacimiento como una época que dio paso en Europa a una nueva configuración cultural en campos como las ciencias, la política, las artes y la literatura.»; Ciencias Sociales · 8.º · DBA 5: «Comprende cómo se produjeron los procesos de independencia de las colonias americanas durante los siglos XVIII y XIX y sus implicaciones para las sociedades contemporáneas.»; Ciencias Sociales · 8.º · DBA 7: «Evalúa hechos trascendentales para la dignidad humana (abolición de la esclavitud, reconocimiento de los derechos de las mujeres, derechos de las minorías) y describe las discriminaciones que aún se presentan.»



Ordena: Línea del Tiempo

Ordena hechos históricos e inventos del más antiguo al más reciente.

Nombre: _____

Fecha: _____

Numera cada elemento según el orden correcto, empezando por el 1.

1. Ordena de más antiguo a más reciente

- ___ Imprenta de Gutenberg
- ___ Construcción de las pirámides de Guiza
- ___ Llegada de Colón a América
- ___ Llegada del ser humano a la Luna
- ___ Primeros Juegos Olímpicos en Grecia

2. Ordena de más antiguo a más reciente

- ___ Segunda Guerra Mundial
- ___ Primera Guerra Mundial
- ___ Independencia de Estados Unidos
- ___ Batalla de Boyacá
- ___ Caída del Muro de Berlín
- ___ Revolución francesa

3. Ordena estos inventos del más antiguo al más reciente

- ___ La máquina de vapor
- ___ Internet
- ___ La rueda
- ___ El avión
- ___ La imprenta
- ___ El teléfono

Respuestas: Ordena: Línea del Tiempo

1. Construcción de las pirámides de Guiza → Primeros Juegos Olímpicos en Grecia → Imprenta de Gutenberg → Llegada de Colón a América → Llegada del ser humano a la Luna. Hacia 2560 a. C., 776 a. C., hacia 1450, 1492 y 1969.
 2. Independencia de Estados Unidos → Revolución francesa → Batalla de Boyacá → Primera Guerra Mundial → Segunda Guerra Mundial → Caída del Muro de Berlín. 1776, 1789, 1819, 1914, 1939 y 1989.
 3. La rueda → La imprenta → La máquina de vapor → El teléfono → El avión → Internet. Hacia 3500 a. C., hacia 1450, siglo XVIII, 1876, 1903 y finales del siglo XX.
-

Objetivo: Ordenar cronológicamente hechos históricos e inventos, desde la Antigüedad hasta el siglo XX.

DBA: Ciencias Sociales · 6.º · DBA 4: «Analiza cómo en las sociedades antiguas surgieron las primeras ciudades y el papel de la agricultura y el comercio para la expansión de estas.»; Ciencias Sociales · 8.º · DBA 5: «Comprende cómo se produjeron los procesos de independencia de las colonias americanas durante los siglos XVIII y XIX y sus implicaciones para las sociedades contemporáneas.»; Ciencias Sociales · 9.º · DBA 4: «Analiza los cambios sociales, políticos, económicos y culturales en Colombia en el siglo XX y su impacto en la vida de los habitantes del país.»



Parejas: Países y Capitales

Relaciona cada país con su capital.

Nombre: _____

Fecha: _____

Escribe junto a cada número la letra de su pareja.

PAÍS	LETRA	CAPITAL
1. Paraguay	_____	a) Buenos Aires
2. Brasil	_____	b) Asunción
3. Ecuador	_____	c) Montevideo
4. Venezuela	_____	d) La Habana
5. España	_____	e) Santiago
6. Chile	_____	f) Bogotá
7. Uruguay	_____	g) Ciudad de México
8. Colombia	_____	h) Quito
9. México	_____	i) Brasilia
10. Cuba	_____	j) Madrid
11. Argentina	_____	k) Caracas
12. Perú	_____	l) Lima

Respuestas: Parejas: Países y Capitales

1. **1** → **b)** Paraguay: Asunción
 2. **2** → **i)** Brasil: Brasilia
 3. **3** → **h)** Ecuador: Quito
 4. **4** → **k)** Venezuela: Caracas
 5. **5** → **j)** España: Madrid
 6. **6** → **e)** Chile: Santiago
 7. **7** → **c)** Uruguay: Montevideo
 8. **8** → **f)** Colombia: Bogotá
 9. **9** → **g)** México: Ciudad de México
 10. **10** → **d)** Cuba: La Habana
 11. **11** → **a)** Argentina: Buenos Aires
 12. **12** → **l)** Perú: Lima
-

Objetivo: Relacionar países de América y España con sus capitales y ubicarlos en el mapa.

DBA: Ciencias Sociales · 4.º · DBA 1: «Comprende la importancia de los límites geográficos y el establecimiento de las fronteras en la organización de los territorios.»; Ciencias Sociales · 5.º · DBA 1: «Comprende la organización territorial existente en Colombia y las particularidades geográficas de las regiones.»



Ordena: Procesos de la Naturaleza

Pon en orden los pasos del método científico, el ciclo del agua, la digestión y los planetas.

Nombre: _____

Fecha: _____

Numera cada elemento según el orden correcto, empezando por el 1.

1. Ordena los pasos del método científico

- ___ Análisis de resultados
- ___ Experimentación
- ___ Observación
- ___ Hipótesis
- ___ Pregunta
- ___ Conclusión

2. Ordena las etapas del ciclo del agua, empezando en el mar

- ___ Evaporación
- ___ Escorrentía hacia ríos y mares
- ___ Condensación en las nubes
- ___ Precipitación

3. Ordena el recorrido de los alimentos en el aparato digestivo

- ___ Boca
- ___ Intestino grueso
- ___ Esófago
- ___ Estómago
- ___ Intestino delgado

4. Ordena los planetas del más cercano al más lejano del Sol

- ___ Tierra
- ___ Júpiter
- ___ Mercurio
- ___ Neptuno
- ___ Urano
- ___ Saturno
- ___ Marte
- ___ Venus

Respuestas: Ordena: Procesos de la Naturaleza

1. Observación → Pregunta → Hipótesis → Experimentación → Análisis de resultados → Conclusión.
 2. Evaporación → Condensación en las nubes → Precipitación → Escorrentía hacia ríos y mares. Y el ciclo vuelve a empezar.
 3. Boca → Esófago → Estómago → Intestino delgado → Intestino grueso.
 4. Mercurio → Venus → Tierra → Marte → Júpiter → Saturno → Urano → Neptuno.
-

Objetivo: Ordenar las etapas del método científico, del ciclo del agua y de la digestión, y la posición de los planetas.

DBA: Ciencias Naturales · 5.º · DBA 4: «Comprende que en los seres humanos (y en muchos otros animales) la nutrición involucra el funcionamiento integrado de un conjunto de sistemas de órganos: digestivo, respiratorio y circulatorio.»; Ciencias Naturales · 7.º · DBA 4: «Comprende la relación entre los ciclos del carbono, el nitrógeno y del agua, explicando su importancia en el mantenimiento de los ecosistemas.»



Los Elementos Químicos

Átomos, símbolos químicos y la tabla periódica.

Nombre:

Fecha:

Rodea con un círculo la letra de la respuesta correcta.

1. ¿Cuál es el símbolo químico del oxígeno?

- a. Og
- b. Oi
- c. Ox
- d. O

2. ¿Qué elemento tiene el símbolo Fe?

- a. Hierro
- b. Fósforo
- c. Flúor
- d. Francio

3. ¿Qué elemento tiene el símbolo Na?

- a. Sodio
- b. Nitrógeno
- c. Níquel
- d. Neón

4. ¿Qué elemento tiene el símbolo Au?

- a. Argón
- b. Plata
- c. Oro
- d. Aluminio

5. ¿Qué partículas del átomo tienen carga eléctrica negativa?

- a. Los neutrones
- b. Los electrones
- c. Los protones

6. ¿Cómo se llama la tabla que ordena todos los elementos químicos?

- a. El mapa de sustancias
- b. El calendario químico
- c. La tabla periódica
- d. La tabla de multiplicar

7. La fórmula del agua es H_2O . ¿Qué significa?

- a. Hidrógeno y oro
- b. Dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno
- c. Solo átomos de hidrógeno
- d. Dos átomos de oxígeno y uno de hidrógeno

8. ¿Cuál de estos elementos es un gas noble?

- a. Sodio
- b. Carbono
- c. Hierro
- d. Helio

9. ¿Qué elemento tiene el símbolo C?

- a. Cloro
- b. Carbono
- c. Cobre
- d. Calcio

10. ¿Qué elemento tiene el símbolo H?

- a. Hierro
- b. Mercurio
- c. Hidrógeno
- d. Helio

11. ¿Cuál es el gas más abundante en el aire que respiramos?

- a. Dióxido de carbono
- b. Oxígeno
- c. Nitrógeno
- d. Hidrógeno

12. ¿Qué metal es líquido a temperatura ambiente?

- a. El oro
- b. El mercurio
- c. El hierro
- d. El cobre

Respuestas: Los Elementos Químicos

1. **d)** O
 2. **a)** Hierro Viene de su nombre en latín, ferrum. El flúor es F y el fósforo, P.
 3. **a)** Sodio Viene del latín natrium. El nitrógeno es N; el níquel, Ni, y el neón, Ne.
 4. **c)** Oro Viene del latín aurum. La plata es Ag; el aluminio, Al, y el argón, Ar.
 5. **b)** Los electrones Los protones tienen carga positiva y los neutrones no tienen carga.
 6. **c)** La tabla periódica La organizó el químico ruso Dmitri Mendeléiev en 1869.
 7. **b)** Dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno
 8. **d)** Helio Los gases nobles casi no reaccionan con otras sustancias.
 9. **b)** Carbono El calcio es Ca; el cobre, Cu, y el cloro, Cl.
 10. **c)** Hidrógeno El helio es He; el hierro, Fe, y el mercurio, Hg.
 11. **c)** Nitrógeno Casi cuatro de cada cinco partes del aire son nitrógeno. El oxígeno es alrededor de una quinta parte.
 12. **b)** El mercurio
-

Objetivo: Reconocer elementos químicos, sus símbolos y la organización de la tabla periódica, y las partículas del átomo.

DBA: Ciencias Naturales · 6.º · DBA 3: «Comprende la clasificación de los materiales a partir de grupos de sustancias (elementos y compuestos) y mezclas (homogéneas y heterogéneas).»; Ciencias Naturales · 7.º · DBA 2: «Explica cómo las sustancias se forman a partir de la interacción de los elementos y que estos se encuentran agrupados en un sistema periódico.»

La Energía

Tipos de energía, fuentes renovables y cómo se transforma.

Nombre: _____

Fecha: _____

Rodea con un círculo la letra de la respuesta correcta.

1. ¿Qué es la energía?

- a. La capacidad de producir cambios o de realizar un trabajo
- b. El calor del sol y nada más
- c. Solo la electricidad
- d. Un tipo de materia

2. ¿Qué tipo de energía tiene un objeto en movimiento?

- a. Nuclear
- b. Cinética
- c. Química
- d. Potencial

3. ¿Qué tipo de energía tiene una roca en lo alto de una montaña, por estar a esa altura?

- a. Potencial
- b. Sonora
- c. Cinética
- d. Eléctrica

4. ¿Cuál de estas es una fuente de energía renovable?

- a. El petróleo
- b. El carbón
- c. El gas natural
- d. El sol

5. ¿Qué transformación de energía ocurre en un panel solar?

- a. De electricidad a luz
- b. De luz a electricidad
- c. De movimiento a luz
- d. De calor a sonido

6. ¿Qué dice el principio de conservación de la energía?

- a. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma
- b. Solo los seres vivos tienen energía
- c. La energía se crea en las centrales eléctricas
- d. La energía se gasta y desaparece al usarla

7. ¿Qué tipo de energía guardan los alimentos y las pilas?

- a. Sonora
- b. Eólica
- c. Química
- d. Cinética

8. ¿Qué energía aprovechan los molinos de viento?

- a. Geotérmica
- b. Hidráulica
- c. Eólica
- d. Solar

9. ¿Qué energía se obtiene del agua que cae en una represa?

- a. Hidráulica
- b. Solar
- c. Eólica
- d. Geotérmica

10. ¿Qué transformación de energía ocurre en una bombilla encendida?

- a. De sonido a luz
- b. De luz a electricidad
- c. De movimiento a sonido
- d. De eléctrica a luz y calor

11. ¿Por qué conviene apagar la luz al salir de una habitación?

- a. Para que la habitación se enfríe
- b. Para ahorrar energía
- c. Porque la luz se gasta sola
- d. Para que la bombilla brille más después

12. ¿Cómo se llama la energía relacionada con el calor?

- a. Térmica
- b. Sonora
- c. Cinética
- d. Eólica

Respuestas: La Energía

1. **a)** La capacidad de producir cambios o de realizar un trabajo
 2. **b)** Cinética
 3. **a)** Potencial Si la roca cae, esa energía potencial se transforma en energía cinética.
 4. **d)** El sol Las renovables no se agotan al usarlas. El petróleo, el carbón y el gas sí se acaban.
 5. **b)** De luz a electricidad
 6. **a)** La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma
 7. **c)** Química Nuestro cuerpo transforma la energía química de los alimentos para movernos.
 8. **c)** Eólica La solar viene del sol; la geotérmica, del calor de la Tierra, y la hidráulica, del agua.
 9. **a)** Hidráulica
 10. **d)** De eléctrica a luz y calor
 11. **b)** Para ahorrar energía
 12. **a)** Térmica
-

Objetivo: Reconocer formas y fuentes de energía, sus transformaciones y el principio de conservación.

DBA: Ciencias Naturales · 7.º · DBA 1: «Comprende las formas y las transformaciones de energía en un sistema mecánico y la manera como, en los casos reales, la energía se disipa en el medio (calor, sonido).»



Ordena: Del Más Pequeño al Más Grande

Ordena tamaños y velocidades del universo, de menor a mayor.

Nombre: _____

Fecha: _____

Numera cada elemento según el orden correcto, empezando por el 1.

1. Ordena por tamaño, de menor a mayor

- ___ Ser humano
- ___ Montaña
- ___ Hormiga
- ___ Célula
- ___ Tierra
- ___ Sol
- ___ Átomo

2. Ordena por velocidad, de más lento a más rápido

- ___ Avión comercial
- ___ Persona caminando
- ___ Sonido en el aire
- ___ Guepardo corriendo
- ___ Luz
- ___ Caracol

Respuestas: Ordena: Del Más Pequeño al Más Grande

1. Átomo → Célula → Hormiga → Ser humano → Montaña → Tierra → Sol.
 2. Caracol → Persona caminando → Guepardo corriendo → Avión comercial → Sonido en el aire → Luz. El sonido recorre unos 340 metros por segundo en el aire; la luz, unos 300 000 kilómetros por segundo.
-

Objetivo: Comparar y ordenar tamaños y velocidades en el universo, del átomo al Sol y del caracol a la luz.

DBA: Ciencias Naturales · 7.º · DBA 1: «Comprende las formas y las transformaciones de energía en un sistema mecánico y la manera como, en los casos reales, la energía se disipa en el medio (calor, sonido).»



Internet Seguro

Contraseñas, engaños en línea, ciberacoso y cómo cuidar tus datos.

Nombre: _____

Fecha: _____

Rodea con un círculo la letra de la respuesta correcta.

1. ¿Cuál de estas contraseñas es la más segura?

- a. 123456
- b. M1Perr0!Azul#27
- c. Tu nombre
- d. contraseña

2. Un desconocido en un juego en línea te pide tu dirección. ¿Qué haces?

- a. Le mando una foto de mi casa
- b. No se la doy y se lo cuento a un adulto de confianza
- c. Le digo solo el nombre de mi escuela
- d. Se la doy si es amable

3. ¿Qué es el phishing?

- a. Un juego de pesca
- b. Una red social
- c. Un tipo de antivirus
- d. Un engaño para robar datos haciéndose pasar por alguien de confianza

4. Recibes un mensaje: «¡Ganaste un celular! Haz clic aquí». ¿Qué haces?

- a. Hago clic rápido antes de que se acabe
- b. No hago clic y lo borro
- c. Doy mis datos para reclamarlo
- d. Lo reenvío a mis amigos

5. ¿Qué es el ciberacoso?

- a. Molestar, amenazar o humillar a alguien por internet
- b. Jugar en línea con amigos
- c. Descargar música
- d. Usar mucho el celular

6. ¿Con quién puedes compartir tus contraseñas?

- a. Con tus mejores amigos
- b. Con quien te la pida
- c. Solo con tus padres o tutores
- d. Con todo el mundo, publicándola para no olvidarla

7. Antes de publicar una foto en internet, ¿qué conviene pensar?

- a. Que puede quedarse ahí para siempre y verla mucha gente
- b. Que se borra sola al día siguiente
- c. Que da igual lo que muestre
- d. Que nadie la va a ver

8. ¿Qué indica el candado junto a la dirección de una página web?

- a. Que la página es siempre de confianza
- b. Que la conexión con esa página va cifrada
- c. Que no tiene anuncios
- d. Que la página es gratis

9. ¿Qué haces si algo en internet te hace sentir mal o incómodo?

- a. Contárselo a un adulto de confianza
- b. Compartirlo con todos
- c. Responder con insultos
- d. Guardarlo en secreto

10. ¿Cuál de estos datos NO debes publicar en internet?

- a. Tu dirección y tu número de teléfono
- b. Tu comida favorita
- c. Tu color favorito
- d. Tu película favorita

11. ¿Qué significa verificar una información de internet?

- a. Creer todo lo que dice
- b. Compartirla enseguida
- c. Comprobar en fuentes confiables si es verdad
- d. Darle «me gusta»

12. ¿Es buena idea usar la misma contraseña en todas tus cuentas?

- a. No: si alguien la descubre, podría entrar en todas
- b. Sí, así no se olvida
- c. Sí, es más seguro
- d. Solo si es corta

Respuestas: Internet Seguro

1. **b)** M1Perr0!Azul#27 Las contraseñas seguras son largas y mezclan letras, números y símbolos.
 2. **b)** No se la doy y se lo cuento a un adulto de confianza
 3. **d)** Un engaño para robar datos haciéndose pasar por alguien de confianza
 4. **b)** No hago clic y lo borro Los premios que llegan sin haber participado en nada suelen ser engaños.
 5. **a)** Molestar, amenazar o humillar a alguien por internet Si te pasa a ti o a alguien que conoces, cuéntaselo a un adulto de confianza.
 6. **c)** Solo con tus padres o tutores
 7. **a)** Que puede quedarse ahí para siempre y verla mucha gente
 8. **b)** Que la conexión con esa página va cifrada Ojo: una página falsa también puede tener candado. Solo significa que la conexión va protegida.
 9. **a)** Contárselo a un adulto de confianza
 10. **a)** Tu dirección y tu número de teléfono
 11. **c)** Comprobar en fuentes confiables si es verdad
 12. **a)** No: si alguien la descubre, podría entrar en todas
-

Objetivo: Reconocer riesgos en internet (engaños, ciberacoso, datos personales) y elegir conductas seguras y responsables.



Parejas: Conceptos de Programación

Relaciona cada concepto de programación con su definición.

Nombre:

Fecha:

Escribe junto a cada número la letra de su pareja.

CONCEPTO	LETRA	QUÉ ES
1. Condicional	_____	a) Forma de escribir instrucciones que la computadora puede ejecutar
2. Función	_____	b) Datos que recibe un programa
3. Algoritmo	_____	c) Resultado que muestra un programa
4. Pseudocódigo	_____	d) Hace algo solo si se cumple una condición
5. Lenguaje de programación	_____	e) Bloque de código con nombre que se puede reutilizar
6. Diagrama de flujo	_____	f) Error en un programa
7. Entrada	_____	g) Buscar y corregir los errores de un programa
8. Salida	_____	h) Espacio con nombre que guarda un dato
9. Bug	_____	i) Instrucción que repite otras varias veces
10. Variable	_____	j) Algoritmo escrito con palabras sencillas, sin un lenguaje concreto
11. Depurar	_____	k) Serie ordenada de pasos para resolver un problema
12. Bucle	_____	l) Dibujo de un algoritmo con símbolos y flechas

Respuestas: Parejas: Conceptos de Programación

1. **1** → **d)** Condicional: Hace algo solo si se cumple una condición
 2. **2** → **e)** Función: Bloque de código con nombre que se puede reutilizar
 3. **3** → **k)** Algoritmo: Serie ordenada de pasos para resolver un problema
 4. **4** → **j)** Pseudocódigo: Algoritmo escrito con palabras sencillas, sin un lenguaje concreto
 5. **5** → **a)** Lenguaje de programación: Forma de escribir instrucciones que la computadora puede ejecutar
 6. **6** → **l)** Diagrama de flujo: Dibujo de un algoritmo con símbolos y flechas
 7. **7** → **b)** Entrada: Datos que recibe un programa
 8. **8** → **c)** Salida: Resultado que muestra un programa
 9. **9** → **f)** Bug: Error en un programa
 10. **10** → **h)** Variable: Espacio con nombre que guarda un dato
 11. **11** → **g)** Depurar: Buscar y corregir los errores de un programa
 12. **12** → **i)** Bucle: Instrucción que repite otras varias veces
-

Objetivo: Comprender conceptos básicos de programación: algoritmo, variable, bucle, condicional y función.

 Parejas: Verbos Irregulares

Relaciona cada verbo irregular en inglés con su forma en pasado simple.

Nombre:

Fecha:

Escribe junto a cada número la letra de su pareja.

VERBO	LETRA	PASADO SIMPLE
1. begin	_____	a) spoke
2. run	_____	b) wrote
3. go	_____	c) swam
4. buy	_____	d) drank
5. swim	_____	e) began
6. take	_____	f) thought
7. eat	_____	g) ate
8. see	_____	h) ran
9. write	_____	i) bought
10. speak	_____	j) took
11. drink	_____	k) saw
12. think	_____	l) went

Respuestas: Parejas: Verbos Irregulares

1. **1** → **e)** begin: began
 2. **2** → **h)** run: ran
 3. **3** → **l)** go: went
 4. **4** → **i)** buy: bought
 5. **5** → **c)** swim: swam
 6. **6** → **j)** take: took
 7. **7** → **g)** eat: ate
 8. **8** → **k)** see: saw
 9. **9** → **b)** write: wrote
 10. **10** → **a)** speak: spoke
 11. **11** → **d)** drink: drank
 12. **12** → **f)** think: thought
-

Objetivo: Relacionar verbos irregulares de uso frecuente con su forma en pasado simple para narrar hechos.



Parejas: Artistas y sus Obras

Relaciona a cada artista con una de sus obras más famosas.

Nombre:

Fecha:

Escribe junto a cada número la letra de su pareja.

ARTISTA	LETRA	OBRA
1. Diego Velázquez	_____	a) Las dos Fridas
2. Edvard Munch	_____	b) Impresión, sol naciente
3. Vincent van Gogh	_____	c) Mona Lisa a los doce años
4. Johannes Vermeer	_____	d) Los frescos de la Capilla Sixtina
5. Pablo Picasso	_____	e) Las meninas
6. Salvador Dalí	_____	f) El grito
7. Sandro Botticelli	_____	g) La joven de la perla
8. Fernando Botero	_____	h) Guernica
9. Leonardo da Vinci	_____	i) El nacimiento de Venus
10. Frida Kahlo	_____	j) La persistencia de la memoria
11. Miguel Ángel	_____	k) La Mona Lisa
12. Claude Monet	_____	l) La noche estrellada

Respuestas: Parejas: Artistas y sus Obras

1. **1** → **e)** Diego Velázquez: Las meninas
 2. **2** → **f)** Edvard Munch: El grito
 3. **3** → **l)** Vincent van Gogh: La noche estrellada
 4. **4** → **g)** Johannes Vermeer: La joven de la perla
 5. **5** → **h)** Pablo Picasso: Guernica
 6. **6** → **j)** Salvador Dalí: La persistencia de la memoria
 7. **7** → **i)** Sandro Botticelli: El nacimiento de Venus
 8. **8** → **c)** Fernando Botero: Mona Lisa a los doce años
 9. **9** → **k)** Leonardo da Vinci: La Mona Lisa
 10. **10** → **a)** Frida Kahlo: Las dos Fridas
 11. **11** → **d)** Miguel Ángel: Los frescos de la Capilla Sixtina
 12. **12** → **b)** Claude Monet: Impresión, sol naciente
-

Objetivo: Relacionar artistas universales y latinoamericanos con sus obras, y ubicarlos en su época.

DBA: Ciencias Sociales · 7.º · DBA 5: «Analiza el Renacimiento como una época que dio paso en Europa a una nueva configuración cultural en campos como las ciencias, la política, las artes y la literatura.»